

6 Systèmes surdéterminés

1. Etant donné le système surdéterminé $A\vec{x} = \vec{b}$, où

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \vec{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix}$$

Trouver

- Le pseudo-inverse $A^\dagger$
- Le vecteur $\vec{x}$ avec la norme minimale parmi les vecteurs qui minimisent la norme du résidu $\|A\vec{x} - \vec{b}\|_2$.
- Un autre vecteur $\vec{x}'$ qui minimise également la norme du résidu, sans avoir, lui-même, la norme minimale.

corrigé

•

$$A^\dagger = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\bullet \vec{x} = A^\dagger \vec{b} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{2}{3} \\ 0 \end{bmatrix}$$

- Il faut trouver un vecteur $\vec{x}'$ tel que la norme du résidu soit la même que celle du résidu pour $\vec{x}$. On peut construire un vecteur avec le même résidu (donc avec la même norme – condition suffisante) en se réalisant que le troisième composant du vecteur $\vec{x}'$ est toujours annihilé par la multiplication avec A . On peut donc

$$\text{choisir } \vec{x} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{2}{3} \\ a \end{bmatrix} \text{ où } a \in \mathbb{R}_0, \text{ par exemple } a = 1.$$

2. Etant données les observations suivantes :

x_i	0	$\pi/2$	π	$3\pi/2$	2π
y_i	3	5	1	-1	3

trouvez les coefficients c_0, c_1, c_2 de la fonction $\Pi(x) = c_0 + c_1 \cos(x) + c_2 \sin(x)$, en utilisant la méthode des moindres carrés. Quels sont les résidus ?

corrigé

Le système surdéterminé est :

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ 1 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Equation normale :

$$A^T A = \begin{bmatrix} 5 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \quad A^T b = \begin{bmatrix} 11 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix}$$

Solution :

$$\vec{c} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Tous les résidus sont nuls.

-
3. Soit A une matrice carrée. Montrer que $\text{cond}_2(A^T A) = [\text{cond}_2(A)]^2$ (en utilisant la décomposition en valeurs singulières).

corrigé

Soit $A = U\Sigma V^T$, où $V^T = V^{-1}$, alors $A^T A = V\Sigma^T U^T U \Sigma V^T = V\Sigma^T \Sigma V^T$, ce qui prend la forme d'une décomposition en valeurs singulières pour la matrice $A^T A$. Le conditionnement est basé sur les valeurs singulières. On constate que les valeurs singulières de $A^T A$ sont les valeurs carrées de A .

-
4. Etant données les observations suivantes :
- | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|-------|
| x_i | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| y_i | 1 | 0 | 1 | 0 | y_4 |
- trouvez les coefficients c_0, c_1, c_2 de la fonction $\hat{y}(x) = c_0\varphi_0(x) + c_1\varphi_1(x) + c_2\varphi_2(x)$, en utilisant la méthode des moindres carrés, pour
- $$\begin{aligned} \varphi_0(x) &= 1 \\ \text{les fonctions de base : } \varphi_1(x) &= x(x-4) \\ \varphi_2(x) &= x(x-2)(x-4) \end{aligned}$$

corrigé

Le système surdéterminé est :

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & -3 & 3 \\ 1 & -4 & 0 \\ 1 & -3 & -3 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ y_4 \end{bmatrix}$$

Equation normale :

$$A^T A = \begin{bmatrix} 5 & -10 & 0 \\ -10 & 34 & 0 \\ 0 & 0 & 18 \end{bmatrix} \quad A^T b = \begin{bmatrix} y_4 + 2 \\ -4 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Solution :

$$\vec{c} = \begin{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & -10 \\ -10 & 34 \\ 0 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} y_4 + 2 \\ -4 \end{bmatrix} \\ 0 \end{bmatrix}$$

5. Etant données deux matrices A et B , écrites sous la forme

$$A = \begin{bmatrix} A_{1,1} & A_{1,2} \\ A_{2,1} & A_{2,2} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} B_{1,1} & B_{1,2} \\ B_{2,1} & B_{2,2} \end{bmatrix},$$

où A_{ij} et B_{ij} sont des sousmatrices de tailles appropriées, alors on peut décomposer le produit matriciel sous la forme

$$AB = \begin{bmatrix} A_{1,1}B_{1,1} + A_{1,2}B_{2,1} & A_{1,1}B_{1,2} + A_{1,2}B_{2,2} \\ A_{2,1}B_{1,1} + A_{2,2}B_{2,1} & A_{2,1}B_{1,2} + A_{2,2}B_{2,2} \end{bmatrix}.$$

Soient $A_{1,1}$ et $A_{2,2}$ deux matrices carrées non-singulières de tailles $n_1 \times n_1$ et $n_2 \times n_2$. Soit A une matrice rectangulaire de taille $n \times m$,

où $n > n_1 + n_2$ et $m = n_1 + n_2$. On définit $A = \begin{bmatrix} A_{1,1} & O_{1,2} \\ O_{2,1} & A_{2,2} \\ O_{3,1} & O_{3,2} \end{bmatrix}$. Les

matrices $O_{i,j}$ ne contiennent que des zéros.

(a) En utilisant les propriétés définissantes (1) $AA^\dagger A = A$, (2) $A^\dagger AA^\dagger = A^\dagger$, (3) $(AA^\dagger)^T = AA^\dagger$, (4) $(A^\dagger A)^T = A^\dagger A$, on peut montrer

que le pseudo-inverse $A^\dagger$ est égal à $A^\dagger = \begin{bmatrix} A_{1,1}^{-1} & O_{2,1}^T & O_{3,1}^T \\ O_{1,2}^T & A_{2,2}^{-1} & O_{3,2}^T \end{bmatrix}$.

Vérifier la première propriété, $AA^\dagger A = A$.

(b) Ecrire le pseudo-inverse de la matrice $A = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

(c) Trouver le vecteur $\vec{x}$ avec la norme minimale parmi les vecteurs qui minimisent la norme du résidu $\|A\vec{x} - \vec{b}\|_2$, où $\vec{b} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{bmatrix}^T$

(d) Trouver un autre vecteur $\vec{x}'$ qui minimise également la norme du résidu, sans avoir, lui-même, la norme minimale.

corrigé

$$\begin{aligned} (a) \quad AA^\dagger A &= \begin{bmatrix} A_{1,1} & O_{1,2} \\ O_{2,1} & A_{2,2} \\ O_{3,1} & O_{3,2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_{1,1}^{-1} & O_{2,1}^T & O_{3,1}^T \\ O_{1,2}^T & A_{2,2}^{-1} & O_{3,2}^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_{1,1} & O_{1,2} \\ O_{2,1} & A_{2,2} \\ O_{3,1} & O_{3,2} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} A_{1,1} & O_{1,2} \\ O_{2,1} & A_{2,2} \\ O_{3,1} & O_{3,2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{1,1} & O \\ O & I_{2,2} \end{bmatrix} = A \end{aligned}$$

(b) Considérer les blocks $A_{1,1} = [4]$, $A_{2,2} = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 3 & 3 \end{bmatrix}$.

$$\text{Alors } A_{2,2}^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{bmatrix} 3 & -3 \\ -2 & 5 \end{bmatrix}^T = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -3 & 5 \end{bmatrix}$$

$$\text{et donc } A^\dagger = \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & -\frac{2}{9} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{5}{9} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Faire attention à la taille de $A^\dagger$, qui est égale à celle de A^T !

(c) $\vec{x} = A^\dagger \vec{b} = \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}^T$

(d) $\vec{x}' = \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & 0 & 1 & a \end{bmatrix}^T$ où $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

6. (a) Trouver les valeurs singulières de la matrice $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \\ 0 & \sqrt{8} \end{bmatrix}$, en

utilisant la décomposition spectrale de $A^T A$.

(b) Ecrire la matrice Σ et sa pseudo-inverse $\Sigma^\dagger$ dans la décomposition en valeurs singulières $A = U \Sigma V^T$.

(c) Ecrire la matrice V .

(d) En pratique, le calcul de la décomposition en valeurs singulières ne se fait pas par la décomposition spectrale de $A^T A$. Pourquoi pas ?

corrigé

(a) $A^T A = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 9 \end{bmatrix}$,

Les valeurs propres sont $\sigma_1^2 = 9$ et $\sigma_2^2 = 4$, donc $\sigma_1 = 3$ et $\sigma_2 = 2$.

(b) $\Sigma = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$,

$$\Sigma^\dagger = \begin{bmatrix} 1/3 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 \end{bmatrix}$$

(c) $V = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

(d) Le calcul de $A^T A$ a un effet négatif sur le conditionnement.

7. Soit la matrice

$$R = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

- (a) Argumenter que la pseudo-inverse de R est donnée par

$$R^\dagger = \begin{bmatrix} 1 & -2/3 & 0 & 0 \\ 0 & 1/3 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Vous pouvez vous baser sur $RR^\dagger = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ et $R^\dagger R = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

- (b) Étant donné le vecteur $\vec{b} = [1 \ 2 \ 3 \ 4]^T$, trouver le vecteur $\vec{x}$ avec la norme minimale parmi les vecteurs qui minimisent la norme du résidu $\|R\vec{x} - \vec{b}\|_2$.
- (c) Est-ce qu'il existe d'autres vecteurs $\vec{x}'$ qui minimisent également la norme du résidu, sans avoir, lui-même, la norme minimale.
- (d) Soit donnée la matrice orthogonale

$$Q = \begin{bmatrix} \sqrt{2}/2 & 0 & 1/2 & 1/2 \\ -\sqrt{2}/2 & 0 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & \sqrt{2}/2 & -1/2 & 1/2 \\ 0 & -\sqrt{2}/2 & -1/2 & 1/2 \end{bmatrix},$$

et $A = QR$.

Alors, trouver le vecteur $\vec{u}$ avec la norme minimale parmi les vecteurs qui minimisent la norme du résidu $\|A\vec{u} - \vec{b}\|_2$.

corrigé

- (a) Une stratégie possible est de vérifier les 4 propriétés définissantes. On a $RR^\dagger R = R$, $R^\dagger RR^\dagger = R^\dagger$, $RR^\dagger$ et $R^\dagger R$ sont symétriques.

(b) $\vec{x} = R^\dagger \vec{b} = \begin{bmatrix} -1/3 \\ 2/3 \end{bmatrix}$

- (c) Il n'y a pas d'autres vecteurs qui minimisent la norme du résidu, car la matrice R a le rang maximal.

- (d) La norme

$$\|A\vec{u} - \vec{b}\|_2 = \|QR\vec{u} - \vec{b}\|_2 = \|Q^T(QR\vec{u} - \vec{b})\|_2 = \|R\vec{u} - Q^T\vec{b}\|_2$$

est minimisée par

$$\vec{u} = R^\dagger Q^T \vec{b} = \begin{bmatrix} 1 & -2/3 \\ 0 & 1/3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\sqrt{2}/2 \\ -\sqrt{2}/2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\sqrt{2}/6 \\ -\sqrt{2}/6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0,2357 \\ -0,2357 \end{bmatrix}$$

8. Considérer les observations suivantes

x_i	0	1	2
y_i	1	2	3

- (a) Trouvez toutes les valeurs possibles des coefficients c_0 et c_1 de la fonction $f_1(x) = c_0 + c_1 \cos(\pi x)$, minimisant la somme des carrés des résidus.
- (b) Trouvez toutes les valeurs possibles des coefficients c_0 , c_1 et c_2 de la fonction $f_2(x) = c_0 + c_1 \cos(\pi x) + c_2 \sin(\pi x)$, minimisant la somme des carrés des résidus.

corrigé

(a) Le système surdéterminé est :
$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Equation normale : $A^T A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \quad A^T b = \begin{bmatrix} 6 \\ 2 \end{bmatrix}$

Solution : $\vec{c} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}$

(b) Le système surdéterminé est :
$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Equation normale : $A^T A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad A^T b = \begin{bmatrix} 6 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$

Solution : $\vec{c} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ r \end{bmatrix}$, où $r \in \mathbb{R}$ quelconque.

9. (a) Considérer la matrice carrée

$$Q = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ q_1 & q_2 & q_3 \end{bmatrix}$$

Ecrire les trois équations (deux linéaires, une non-linéaire) en q_1, q_2, q_3 , exprimant l'orthogonalité de Q .

(b) Une solution des trois équations étant donnée par $q_1 = -1/\sqrt{6} = q_3$, $q_2 = 2/\sqrt{6}$, trouver la solution au sens des moindres carrés du système surdéterminé $A\vec{x} = \vec{b}$, où

$$\vec{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ et } A = QR \text{ où } R = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

corrigé

(a)

$$\begin{cases} \frac{1}{\sqrt{3}}(q_1 + q_2 + q_3) = 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}}q_1 + \frac{1}{\sqrt{2}}q_3 = 0 \\ q_1^2 + q_2^2 + q_3^2 = 1 \end{cases}$$

(b) En utilisant l'orthogonalité de Q , on a $\|A\vec{x} - \vec{b}\|_2 = \|QR\vec{x} - \vec{b}\|_2$

$$\|\vec{b}\|_2 = \|Q^T(QR\vec{x} - \vec{b})\|_2 = \|R\vec{x} - Q^T\vec{b}\|_2 \text{ Ici, } Q^T\vec{b} = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ La}$$

troisième composante de $R\vec{x}$ s'annule, quelque soit la composante correspondante au second membre $Q^T\vec{b}$. La minimisation

n'a donc aucun effet au niveau de la troisième ligne. Il nous reste de résoudre les deux premières lignes du système, ce qui nous amène à

$$\vec{x}^* = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1/2 \end{bmatrix}$$

10. Pour cette question, il est interdit d'utiliser la calculatrice ! (Votre solution doit comprendre une stratégie qui n'a pas besoin d'une calculatrice)

- (a) Etant données les observations suivantes :

x_i	1	2	3	4	5
y_i	1	2	3	4	5

trouvez les coefficients c_1, c_2, c_3 de la fonction $\hat{y}(x) = c_1\varphi_1(x) + c_2\varphi_2(x) + c_3\varphi_3(x)$, en utilisant la méthode des moindres carrés, où les fonctions de base $\varphi_i(x)$ sont les polynômes caractéristiques de Lagrange, définis par les noeuds $x_i = i$ avec $i \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$ (on n'utilise que les trois premiers des cinq polynômes dans l'approximation)

- (b) Répétez l'exercice avec les mêmes observations pour les fonctions de base :

$$\varphi_1(x) = 1$$

$$\varphi_2(x) = x - 2$$

$$\varphi_3(x) = x^2 + 4$$

corrigé

- (a) Puisque $\varphi_j(x_i) = 0$ si $i \neq j$ et $\varphi_j(x_j) = 1$ pour les polynômes caractéristiques de Lagrange, le système surdéterminé devient :

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix}$$

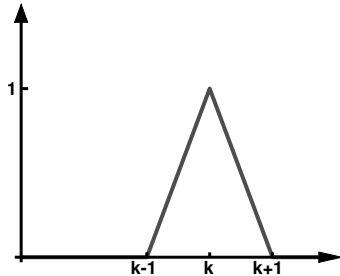
Chaque colonne de la matrice correspond à l'une des trois fonctions de base (les trois polynômes caractéristiques de Lagrange retenus), alors que chaque ligne correspond à une observation ($i = 1, 2, 3, 4, 5$).

La solution de l'équation normale est donnée par

$$\vec{c} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

- (b) Les données se trouvent sur la droite identité et peuvent être interpolées par une combinaison linéaire des fonctions de base en prenant $c_1 = 2$ et $c_2 = 1$ (et $c_3 = 0$).

11. Considérer les fonctions $\varphi_k(x) = x - (k - 1)$ pour $x \in [k - 1, k]$, $\varphi_k(x) = (k + 1) - x$ pour $x \in [k, k + 1]$, et $\varphi_k(x) = 0$ ailleurs.



Ecrire le système surdéterminé pour approcher la fonction $y(x) = x^2$ par $y(x) \approx \sum_{k=1}^4 \varphi_k(x)c_k$ depuis les observations en $x_i = i/2$ avec $i = 1, 2, \dots, 9$ et avec $k = 1, 2, 3, 4$.

corrigé

$A\vec{c} = \vec{b}$, ou bien

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & & & \\ 1 & & & \\ \frac{1}{2} & & & \\ & \frac{1}{2} & & \\ & 1 & & \\ & \frac{1}{2} & & \\ & & \frac{1}{2} & \\ & & 1 & \\ & & \frac{1}{2} & \\ & & & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \\ c_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{4} \\ 1 \\ \frac{9}{4} \\ 4 \\ \frac{25}{4} \\ 9 \\ \frac{49}{4} \\ 16 \\ \frac{81}{4} \end{bmatrix}$$

12. La réponse Matlab aux commandes

`A = [1 2 3; 2 4 6]'; b = [7 3 5]'; z = pinv(A)*b`

est donnée par

`z =`
`0.4000`
`0.8000`

Ecrire l'équation de l'ensemble des vecteurs $\vec{x} = (x_1, x_2)$ minimisant $\|A\vec{x} - \vec{b}\|_2$.

corrigé

Vu que $\text{rang}(A) = 1$, on sait que l'ensemble des points minimisant $\|A\vec{x} - \vec{b}\|_2$ contiendra tous les vecteurs $\vec{x}$ pour lesquels $(\vec{x} - \vec{z})^T \vec{z} = 0$. Donc on retrouve la droite $(x_1 - z_1)z_1 + (x_2 - z_2)z_2 = 0 \Leftrightarrow x_1 z_1 + x_2 z_2 = z_1^2 + z_2^2$. Avec $z_1 = 0, 4$ et $z_2 = 0, 8$, on a $x_1 + 2x_2 = 2$.

13. Pour une matrice rectangulaire $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$ (avec $n > m$) de rang égal à 1, expliquer que toute solution $\vec{z}$ de l'équation $A^T A \vec{z} = A^T \vec{b}$ satisfait

à

$$\sum_{i=1}^m (z_i - z_i^*) z_i^* = 0,$$

où le vecteur $\vec{z}^*$ est donné par $\vec{z}^* = A^\dagger \vec{b}$

corrigé

L'équation énoncée est l'équation normale associée au problème surdéterminé $A\vec{z} = \vec{b}$. Puisque le $\text{rang}(A) = 1$, on sait que l'ensemble des solutions aux moindres carrés est donné par un hyperplan (droite, plan,...) tangent au sphère qui passe par $\vec{z}^*$. Cet hyperplan contient tous les points $\vec{z}$ pour lesquels $(\vec{z} - \vec{z}^*) \perp \vec{z}^*$, c'est-à-dire, $(\vec{z} - \vec{z}^*)^T \vec{z}^* = 0$, ce qui revient à l'expression énoncée.

14. La matrice $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$ est composée des m premières colonnes de la matrice orthogonale Q .

- (a) Montrer que $U = Q$ peut servir comme matrice orthogonale dans la décomposition en valeurs singulières de $A = U\Sigma V^T$. Quelles seront les matrices Σ et V ?
- (b) Quel est le rang de A ?
- (c) Montrer que $A^\dagger = A^T$ (en argumentant que $\Sigma^\dagger = \Sigma^T$).

corrigé

- (a) $A = Q\Sigma V^T \Leftrightarrow \Sigma V^T = Q^T A$. Sachant que $Q^T Q = I_n$ et $Q = [AB]$ où B contient les colonnes $m+1$ à n de Q , on a $[Q^T A Q^T B] = I$, donc Σ contient les m premières colonnes de I_n si on prend $V = I_m$
- (b) Le rang de A est égal à m , parce que les colonnes de A sont des colonnes de Q , donc elles sont mutuellement indépendantes (même orthogonales).
- (c) Ou bien on passe par la décomposition en valeurs singulières. Puisque Σ ne contient que des colonnes de I_n , on sait que $\Sigma^\dagger = \Sigma^T$.

$$A^\dagger = V\Sigma^\dagger U^T = I_m \Sigma^T Q^T = A^T$$

Ou bien on vérifie les quatre propriétés définissantes, en se basant sur le fait que les colonnes de A sont orthogonales l'une à l'autre.

15. (a) Les commandes Matlab $A = [1 \ 2 \ 3; 4 \ 5 \ 6; 7 \ 8 \ 0]$; $\text{svd}(A)$ ont pour résultat

```
ans =  
    13.2015  
     5.4388  
     0.3760
```

(b) Les commandes $B = [1 \ 2 \ 3; 4 \ 5 \ 6; 7 \ 8 \ 9]$; $\text{svd}(B)$ ont pour résultat

```
ans =
    16.8481
     1.0684
     0.0000
```

Utiliser ces deux résultats pour associer les commandes `inv(A)-A\eye(3)` et `inv(B)-B\eye(3)` à l'une des sorties ci-dessous

```
ans1 = 1.0e-15 *      ans2 =
    0.2220    -0.1110     0.0833    -1.0000     1.0000    -2.0000
         0         0    -0.0555         0         0     2.0000
         0         0         0         0         0    -0.5000
```

Donc, `ans1` vient-il de A ou de B ? Expliquer.

corrigé

`ans1` vient de A et `ans2` vient de B, parce que B a une valeur singulière de zéro, ce qui veut dire que $\kappa(B) = 16.8481/0.0000 = \infty$, donc B est singulière. Par conséquent le calcul de l'inverse donne lieu à des résultats non cohérents. `inv(B)` et `B\eye(3)` sont en théorie deux manières équivalentes pour calculer l'inverse, mais en réalité, les erreurs numériques peuvent entraîner deux résultats totalement différents quand la matrice est mal conditionnée, voire singulière.

16. Considérer les commandes Matlab suivantes

- (a) `A = [1 0 0; 2 1 0; 4 0 1; 0 0 0]; B = pinv(A)`
- (b) `A = [1 0 0 8; 2 1 1 0; 4 0 1 1]; B = pinv(A)`
- (c) `A = [1 0 0; 2 1 0; 4 0 1; 8 0 0]; B = pinv(A)`

Les réponses de Matlab, en ordre arbitraire, sont

	-0.0360	-0.0959	0.2942	0.0154	-0.0000	0.0000	0.1231
(a)	0.0576	0.8201	-0.4484	-0.0308	1.0000	0.0000	-0.2462
	0.0144	0.3717	-0.1399	-0.0615	-0.0000	1.0000	-0.4923
	0.1295	0.0120	-0.0368	1.0000	-0.0000	0.0000	0
				(c)	-2.0000	1.0000	-0.0000
					-4.0000	0.0000	1.0000
							0

Associer les réponses aux commandes et expliquer sans se baser sur des calculs.

corrigé

La réponse (a) correspond à la commande (b), car cette réponse est la seule de taille 4×3 alors que la taille de la matrice A dans la commande (b) est de 3×4 , et il faut que la taille de $A^\dagger$ soit celle de A^T .

La réponse (c) correspond à la commande (a), car la matrice A contient une sous-matrice de taille 3×3 qui est la forme d'une opération dans la factorisation LU. Cette opération a pour effet la soustraction ou l'addition d'un multiple de la première ligne aux autres. Son inverse est donnée par la même opération avec les signes opposés. A cette

sous-matrice s'ajoute une ligne de zéros, qui restent zéros dans la pseudo-inverse.

17. Considérer le modèle $\pi_2(x) = \varphi_0(x)c_0 + \varphi_1(x)c_1 + \varphi_2(x)c_2$ où $\varphi_0(x) = 1$, $\varphi_1(x) = x^2 - 1$, et $\varphi_2(x) = (5x^4 - x^6)/4$, pour les observations

x_i	-2	-1	0	1	2
y_i	1	1	1	1	1

- (a) Ecrire la matrice X du système surdéterminé $X\vec{c} = \vec{y}$ pour l'approximation y_i par $\pi(x_i)$ au sens des moindres carrés.
 (b) Sachant que la commande Matlab `eig(X'*X)` a pour résultat

```
ans =
    0.0000
    3.8803
   54.1197
```

trouver les valeurs singulières de X .

corrigé

$$(a) X = \begin{bmatrix} \varphi_0(x_0) & \varphi_1(x_0) & \varphi_2(x_0) \\ \varphi_0(x_1) & \varphi_1(x_1) & \varphi_2(x_1) \\ \varphi_0(x_2) & \varphi_1(x_2) & \varphi_2(x_2) \\ \varphi_0(x_3) & \varphi_1(x_3) & \varphi_2(x_3) \\ \varphi_0(x_4) & \varphi_1(x_4) & \varphi_2(x_4) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 4 \end{bmatrix}$$

- (b) Les valeurs singulières de X sont données par les racines carrées des valeurs propres de $X^T X$, donc, on a $(\sigma_1; \sigma_2; \sigma_3) = (\sqrt{54,1197}; \sqrt{3,8803}; 0) = (7,3566; 1,9698; 0)$

7 Systèmes non-linéaires

1. Considérons l'itération de point fixe $x^{(k+1)} = \phi(x^{(k)})$, où

$$\phi(x) = \frac{2}{1 + e^x}.$$

- (a) Montrer que l'itération converge pour chaque valeur de départ.
 (b) Définir une fonction $f(x)$ telle que l'itération ci-dessus puisse être utilisée pour trouver la racine de $f(x) = 0$.
 (c) Trouver une autre fonction $\phi_1(x) \neq \phi(x)$ telle que la racine de $f(x) = 0$ soit le point fixe de $\phi_1(x)$.

corrigé

- (a) Pour montrer la convergence globale, il faut que la dérivée $|\phi'(x)|$ (en valeur absolue) soit majorée par une constante $K < 1$ pour toutes les valeurs de x concernées (ici : toutes les valeurs réelles).